

Real Analysis HW 7

1. (Ch 6. 12) Compute the upper and lower derivatives of the characteristic function of the rationals.

Soln. 当 $x \in \mathbb{Q}$ 时, 对任意 $h > 0$, $(-h, 0)$ 内存在 $t_h \in \mathbb{Q}^c$, 于是

$$\sup_{0 < |t| \leq h} \left\{ \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right\} \geq \frac{f(x+t_h) - f(x)}{t_h} = \frac{1}{-t_h} \geq \frac{1}{h}$$

令 $h \rightarrow 0$ 得

$$\overline{D}f(x) \geq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \Rightarrow \overline{D}f(x) = +\infty.$$

同理在 $(0, h)$ 内取 $t_h \in \mathbb{Q}^c$ 则 $\underline{D}f(x) = -\infty$. 当 $x \in \mathbb{Q}^c$ 时同理可证.

$$\overline{D}f(x) = +\infty, \quad \underline{D}f(x) = -\infty \quad x \in \mathbb{R}.$$

2. (Ch 6. 14). Use the Vitali Covering Lemma to show that the union of any collection (countable or uncountable) of closed bounded nondegenerate intervals is measurable.

Pf. 设给定的有界闭区间族为 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$. 令

$$E = \bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha$$

为了找到 E 的 Vitali 覆盖, 由于每个 $x \in E$ 必属于某个 I_α , 令

$$\mathcal{F} = \left\{ \left[x - \frac{1}{2n}, x + \frac{1}{2n} \right] \cap I_\alpha \mid x \in I_\alpha, n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

则 $\mathcal{F}$ 构成 E 的 Vitali 覆盖, 因为任意 $x \in E$ 必然属于某个 I_α , 进而属于 $\left[x - \frac{1}{2n}, x + \frac{1}{2n} \right] \cap I_\alpha$. 只要取 $n = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil + 1$ 就有

$$m\left(\left[x - \frac{1}{2n}, x + \frac{1}{2n}\right] \cap I_\alpha\right) < \varepsilon$$

且这些显然都是有界闭区间. 由 Vitali 覆盖引理, 对任意 $\varepsilon > 0$,

~ ~

存在互不交的有限子集 $\mathcal{F}'$ 两两不交, 且

$$m^*(E \setminus \bigcup_{I \in \mathcal{F}'} I) < \varepsilon$$

注意到 $\bigcup_{I \in \mathcal{F}'} I$ 作为闭集有限并仍为闭集, 于是 E 与内部闭集之差的可测度可以任意小, 即 E 可测. $\square$

3. (Ch 6. 16). Let g be integrable over $[a, b]$. Define the antiderivative of g to be the function f defined on $[a, b]$ by

$$f(x) = \int_a^x g \quad \text{for all } x \in [a, b]$$

Show that f is differentiable almost everywhere on (a, b) .

Pf. 考虑 $g = g^+ - g^-$, 则

$$f(x) = \int_a^x g^+ - \int_a^x g^-$$

由可加性和 $g^+ \geq 0$, 对任意 $a < x_1 < x_2 < b$ 有

$$\int_a^{x_1} g^+ \leq \int_a^{x_1} g^+ + \int_{x_1}^{x_2} g^+ = \int_a^{x_2} g^+$$

于是 $\int_a^x g^+$ 单调, 由 Lebesgue 定理知至多有一个零测集 C_+ 以外处处可导. 同理存在 C_- 零测, $\int_a^x g^-$ 在 $(a, b) \setminus C_-$ 上处处可导. 令 $C = C_+ \cup C_-$ 零测, 则 $f(x)$ 在 $(a, b) \setminus C$ 上处处可导, 即在 (a, b) 上几乎处处可导. $\square$

4. (Ch 6. 20). Let f and g be real-valued functions on (a, b) . Show that

$$\underline{D}f + \underline{D}g \leq \underline{D}(f+g) \leq \overline{D}(f+g) \leq \overline{D}f + \overline{D}g \quad \text{on } (a, b).$$

Pf. 对任意取定的 $h_1, h_2 > 0$, 记 $h = \min\{h_1, h_2\}$, 考虑

$$H(h) = \inf_{0 < |t| \leq h} \left\{ \frac{(f+g)(x+t) - (f+g)(x)}{t} \right\}$$

依定义 ~~存在~~ 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta(h, \varepsilon)$ 使得

$$\frac{f(x+t) - f(x)}{t} + \frac{g(x+t) - g(x)}{t} = \frac{(f+g)(x+t) - (f+g)(x)}{t} < H(h) + \varepsilon.$$

由于 $0 < |t| \leq h_1$ 且 $0 < |t| \leq h_2$, 有

$$F(h_1) + G(h_2) = \inf_{0 < |t_1| \leq h_1} \left\{ \frac{f(x+t_1) - f(x)}{t_1} \right\} + \inf_{0 < |t_2| \leq h_2} \left\{ \frac{g(x+t_2) - g(x)}{t_2} \right\} < H(h) + \varepsilon.$$

由于 ε 和 h_1, h_2 无关, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$F(h_1) + G(h_2) \leq H(h) = H(\min\{h_1, h_2\})$$

对固定的 $h_2 > 0$, 当 $h_1 < h_2$ 时, ~~$H(\min\{h_1, h_2\}) = H(h_1)$~~ $H(\min\{h_1, h_2\}) = H(h_1)$, 故

$$\lim_{h_1 \rightarrow 0^+} F(h_1) + G(h_2) \leq \lim_{h_1 \rightarrow 0^+} H(h_1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} H(h)$$

由于 h_2 是任意给定的, 令 $h_2 \rightarrow 0^+$ 得

$$\lim_{h_1 \rightarrow 0^+} F(h_1) + \lim_{h_2 \rightarrow 0^+} G(h_2) \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} H(h)$$

即

$$\underline{D}f + \underline{D}g \leq \underline{D}(f+g).$$

同理

$$\overline{D}f + \overline{D}g \geq \overline{D}(f+g).$$

另外, 有

$$\inf_{0 < |t| \leq h} \left\{ \frac{(f+g)(x+t) - (f+g)(x)}{t} \right\} \leq \sup_{0 < |t| \leq h} \left\{ \frac{(f+g)(x+t) - (f+g)(x)}{t} \right\}.$$

令 $h \rightarrow 0^+$ 即得

$$\underline{D}(f+g) \leq \overline{D}(f+g)$$

□

~ ~ ~

5. (Ch 6. 23). Show that a continuous function f on $[a, b]$ is Lipschitz if its upper and lower derivatives are bounded on (a, b) .

Pf. 证对任意 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 有 (M 是 Df 和 $\bar{D}f$ 的界)

$$f(x_2) - f(x_1) \leq M(x_2 - x_1).$$

构造 $g_\varepsilon(x) = f(x) - (M + \varepsilon)x$ ($\varepsilon > 0$). 则 g_ε 上导数

$$\bar{D}g_\varepsilon(x) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \sup_{0 < |t| \leq h} \left\{ \frac{f(x+t) - f(x) - (M + \varepsilon)t}{t} \right\} = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \sup_{0 < |t| \leq h} \left\{ \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right\} - (M + \varepsilon)$$

即 $\bar{D}g_\varepsilon(x) = \bar{D}f(x) - (M + \varepsilon)$. 由 $\bar{D}f$ 有界 M ,

$$\bar{D}g_\varepsilon(x) \leq M - (M + \varepsilon) = -\varepsilon < 0.$$

假设 $g_\varepsilon(x)$ 不单调下降, 则存在 $x_1 < x_2$ 使 $g_\varepsilon(x_1) < g_\varepsilon(x_2)$. 令

$$S = \sup \{ x \in [x_1, x_2] \mid g_\varepsilon(x) \leq g_\varepsilon(x_1) \}$$

则 $x_1 \leq S < x_2$. 由 f 连续和 g_ε 连续, 于是由上确界定义存在 $\{S_n\}$ 收敛到 S 使得 $g_\varepsilon(S_n) \leq g_\varepsilon(x_1)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_\varepsilon(S_n) = g_\varepsilon(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n) = g_\varepsilon(S) \leq g_\varepsilon(x_1).$$

注意到 (S, x_2) 上恒有 $g_\varepsilon(x) > g_\varepsilon(x_1) \geq g_\varepsilon(S)$, 故对任意 $h > 0$, 存在 $0 < t < h$ 使得 $g_\varepsilon(S+t) > g_\varepsilon(S)$, 令 $h \rightarrow 0^+$ 得

$$\bar{D}g_\varepsilon(S) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \sup_{0 < |t| \leq h} \left\{ \frac{g_\varepsilon(S+t) - g_\varepsilon(S)}{t} \right\} \geq 0$$

这就导致了矛盾, 故 $g_\varepsilon(x)$ 单调下降. 于是对任意 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 和 $\varepsilon > 0$, 有

$$g_\varepsilon(x_1) \geq g_\varepsilon(x_2) \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) \leq (M + \varepsilon)(x_2 - x_1).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得

$$f(x_2) - f(x_1) \leq M(x_2 - x_1).$$

另一边同理可证, 即得 f Lipschitz 连续.

□